

تمرین ۱ – مبحث 3D CV

تمرین ۱:

تفاوت نقطه‌ی دوبعدی

$$p=(u,v)$$

و نقطه‌ی سه‌بعدی

$$P=(X,Y,Z)$$

را توضیح دهید. مقدار **Z** چه اطلاعاتی به ما می‌دهد که در تصویر **RGB** معمولی مستقیماً در اختیار نداریم؟

تمرین ۲:

برای هر کاربرد، مشخص کنید کدام نمایش مناسب‌تر است و دلیل بیاورید:

کاربرد	Depth Map	Point Cloud	Voxel	Mesh
ربات متحرک				
چاپ سه بعدی				
اندازه‌گیری فاصله مانع				
بازی کامپیوتری				
خودرو خودران / LiDAR				

تمرین ۳ :

دو خودرو در تصویر داریم:

- خودرو A در تصویر بزرگ‌تر دیده می‌شود.

- خودرو B کوچک‌تر دیده می‌شود.

آیا می‌توان نتیجه گرفت خودرو A نزدیک‌تر است؟

پاسخ خود را با مفهوم **Relative Size** و **Object Familiarity** تحلیل کنید.

تمرین ۴:

یک دوربین دارای پارامترهای زیر است:

$$f_x=800, f_y=800, c_x=320, c_y=240$$

پیکسلی در تصویر داریم:

$$(400,300)=(u,v)$$

و Depth Map نشان می‌دهد:

$$Z=5m$$

با استفاده از:

$$X=((u-c_x)Z)/f_x \quad , \quad Y=((v-c_y)Z)/f_y$$

مختصات سه‌بعدی نقطه

$$P=(X,Y,Z)$$

را محاسبه کنید.

تمرین ۵ :

در سؤال قبل فرض کنید:

$$Z=10m$$

مختصات سه بعدی جدید را محاسبه کنید.

سپس توضیح دهید چرا یک مختصات پیکسلی ثابت می تواند نماینده ی بی نهایت نقطه ی سه بعدی باشد.

تمرین ۶:

Depth Map کوچکی داریم:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

فرض کنید:

$$f_x = f_y = 2$$

و

$$c_x = c_y = 1$$

مختصات سه بعدی مربوط به پیکسل مرکزی را محاسبه کنید.

سپس مختصات سه بعدی چهار گوشه Depth Map را نیز به دست آورید.

تمرین ۷:

در Stereo Vision (دو دوربین) یک نقطه در تصویر چپ در مختصات:

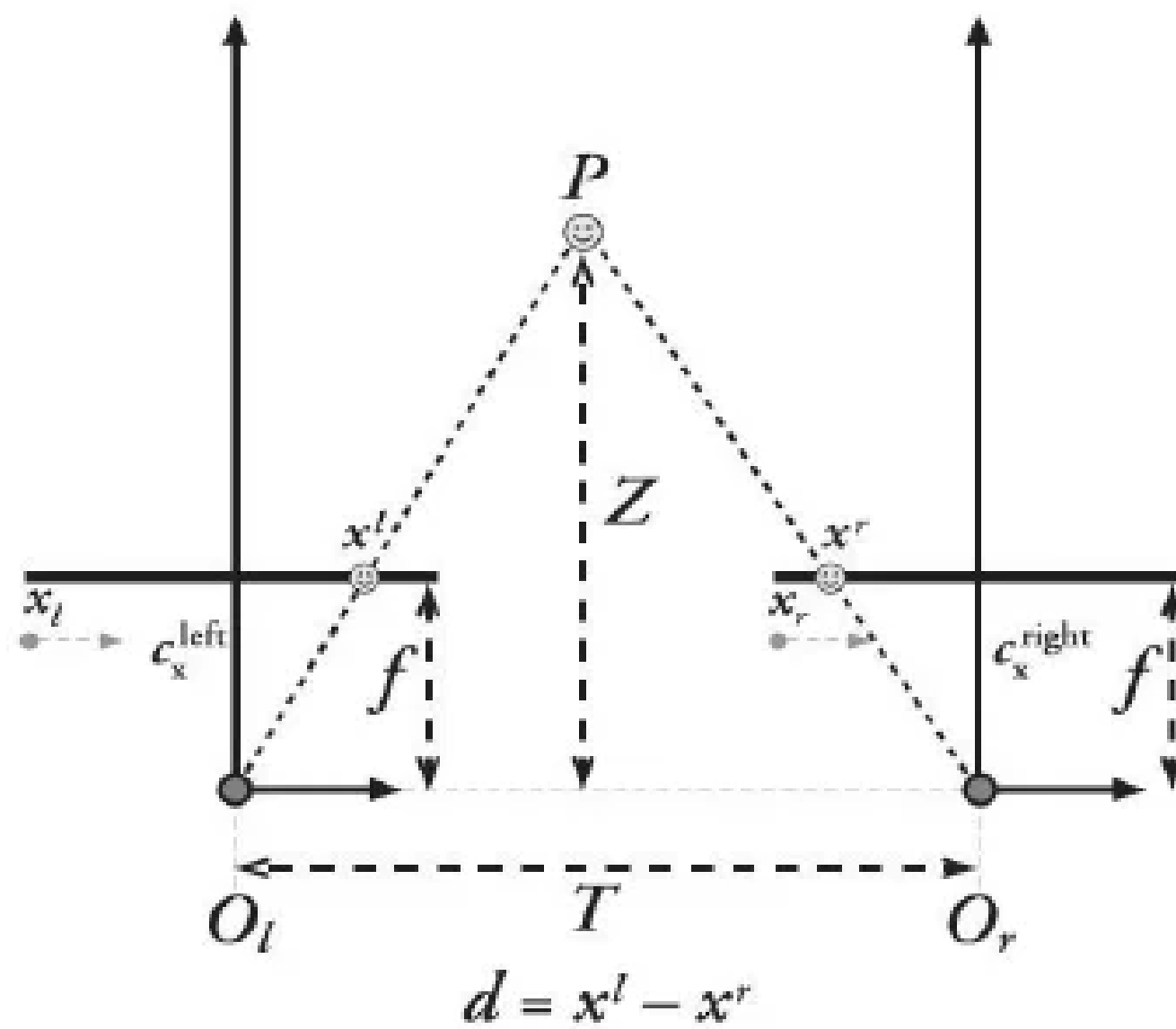
$$u_L=450$$

و در تصویر راست:

$$u_R=410$$

دیده شده است.

Disparity را محاسبه کنید.



تمرین ۸ :

دوربین Stereo دارای :

$$f=800 \text{ px}$$

و فاصله بین دو دوربین :

$$B=0.12\text{m}$$

است.

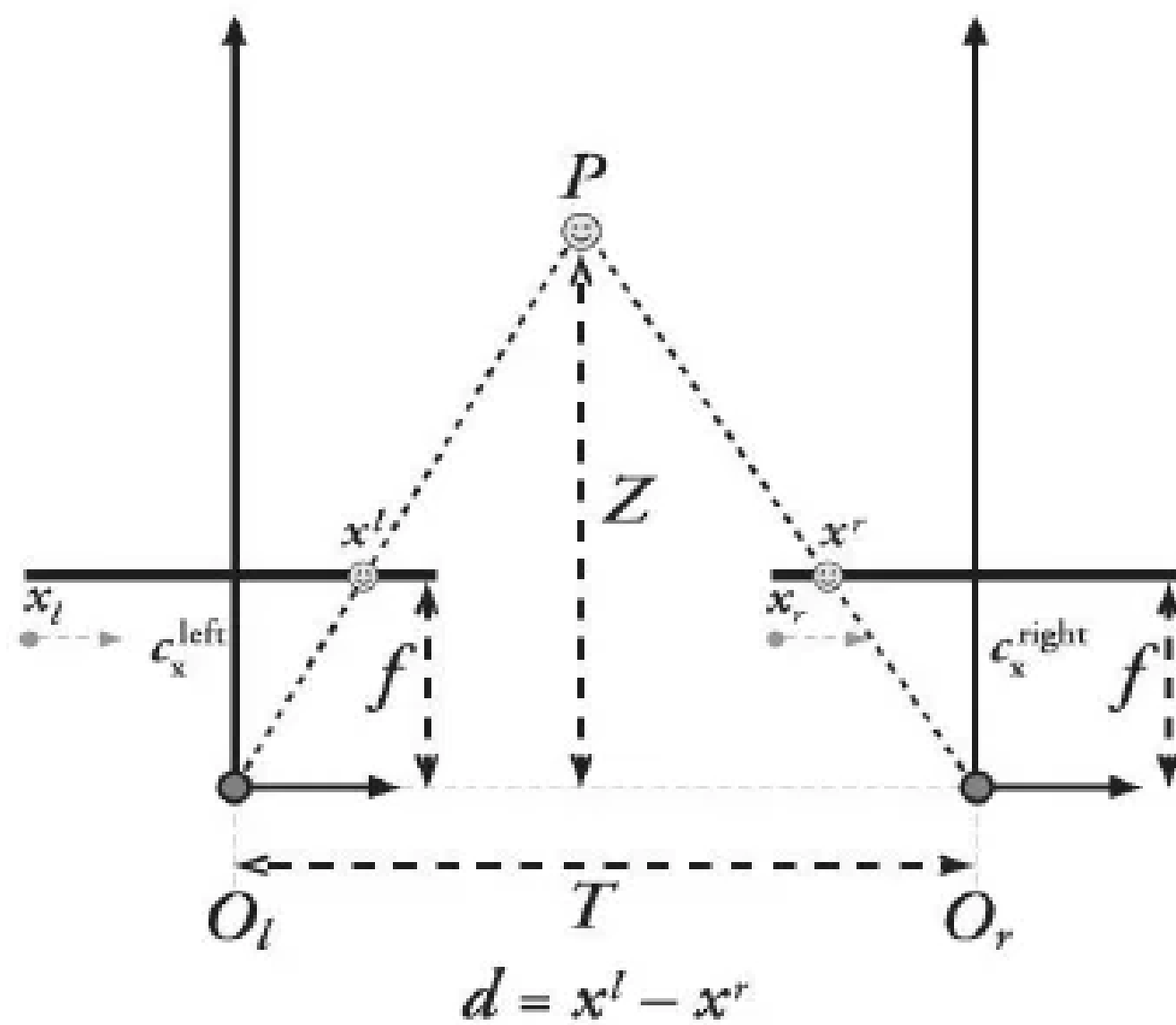
اگر :

$$d=40\text{px}$$

باشد، عمق را از رابطه

$$Z=(fB)/d$$

محاسبه کنید.



تمرین ۹:

برای همان دوربین مساله قبل، فاصله را برای موارد زیر محاسبه کنید:

Disparity	Depth
80 px	
40 px	
20 px	
10 px	

تحلیل کنید هرچه جسم دورتر شود، Disparity چه تغییری می‌کند؟

تمرین ۱۰:

می‌خواهیم سیستم Stereo بتواند اجسام دورتر را دقیق‌تر تشخیص دهد.

کدام تغییر مفیدتر است؟

(A) کاهش Baseline

(B) افزایش Baseline

(C) کاهش Focal Length

(D) کاهش رزولوشن

پاسخ خود را با رابطه

$$Z=(fB)/d$$

تحلیل کنید و محدودیت انتخاب خود را هم توضیح دهید.

تمرین ۱۱:

یک Dataset کوچک شامل حداقل ۳۰ تصویر انتخاب کنید و دو کلاس تعریف کنید؛ مثلاً:

`car` و `person`

1. تصاویر را Annotation کنید.

2. Dataset را به Train/Validation تقسیم کنید.

3. Mask R-CNN ازپیش آموزش دیده را Fine-tune کنید.

4. Lossهای آموزش را رسم کند.

5. روی ۱۰ تصویر تست inference انجام دهید.

6. Mask، Bounding Box، Class، Confidence را نمایش دهید.

7. حداقل یک معیار مانند IoU را محاسبه کنید.

8. سه نمونه‌ی موفق و سه Failure Case را تحلیل کنید.